Nama : Adhitya Prahma Dwi Putra

Nim : 20240040182

Kelas : TI24E

Tugas 1.1

1. Tiga Jenis Metode Pembelajaran Machine Learning:

1. Supervised Learning (Pembelajaran Terawasi)
2. Unsupervised Learning (Pembelajaran Tak Terawasi)
3. Reinforcement Learning (Pembelajaran Penguatan)

2. Contoh Penerapan:

- **Supervised Learning** (*Filter Email Spam)*

  Sistem belajar dari data email yang sudah diberi label spam/tidak spam, lalu memprediksi email baru.

- **Unsupervised Learning** (*Segmentasi Pelanggan)*

  Sistem mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola belanja tanpa label sebelumnya.

- **Reinforcement Learning** (*Game atau Robot Otomatis)*

  Sistem belajar dari percobaan dan mendapatkan reward saat mengambil keputusan yang benar.

Tugas 1.2

1. Tiga Aspek Well Defined Learning (WDL) Problem

Menurut konsep dari Tom M. Mitchell, suatu masalah pembelajaran dikatakan Well Defined Learning jika memiliki:

1. **Task (T)** → Tugas yang ingin dipelajari sistem.
2. **Performance Measure (P)** → Ukuran untuk menilai kinerja sistem.
3. **Experience (E)** → Data atau pengalaman yang digunakan untuk belajar.

2. Contoh WDL Problem

Contoh: Sistem Klasifikasi Email Spam

- **Task (T):** Mengklasifikasikan email menjadi spam atau bukan spam.
- **Performance (P):** Tingkat akurasi klasifikasi (misalnya 95% benar).
- **Experience (E):** Dataset email yang sudah diberi label spam/tidak spam.

3. Beberapa Issue dalam Machine Learning

- **Overfitting** (model terlalu menyesuaikan data latih)
- **Underfitting** (model terlalu sederhana)
- **Kualitas dan jumlah data**
- **Bias pada data**
- **Pemilihan fitur (feature selection)**
- **Kompleksitas komputasi**